

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA
CURSO 2025/2026

Práctica 6. Reconocimiento de imágenes

Autora:
Inés Ruiz Sánchez

20 de mayo de 2026



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Cuestiones a resolver	2
3. Configuración del entorno de trabajo	3
3.1. Ejemplo de caras	3
4. Ejercicios propuestos	5
4.1. Ejercicio 1	5
5. Anexo	6
5.1. Fichero <i>ejemplo-fotos-1.py</i>	6

Índice de figuras

1. Proceso de instalación de Python en Windows.	3
2. Instalación de OpenCV.	3
3. Repositorio OpenCV	4
4. Ejecución de ejemplo	5
5. Ejecución de ejemplo con <code>scaleFactor = 1.05</code>	6

Listings

1. Instalación de OpenCV.	3
2. Código completo del ejemplo	6

1. Introducción y objetivos

Los **objetivos** concretos de esta práctica son:

- Conocer cómo funcionan las técnicas de reconocimiento de imágenes.
- Hacer un programa sencillo para realizar detección facial.

Repositorio en GitHub: <https://github.com/ruiz314/PDIH/tree/main/P6>.

En el anexo⁵ se incluyen los ficheros de códigos al completo.

2. Cuestiones a resolver

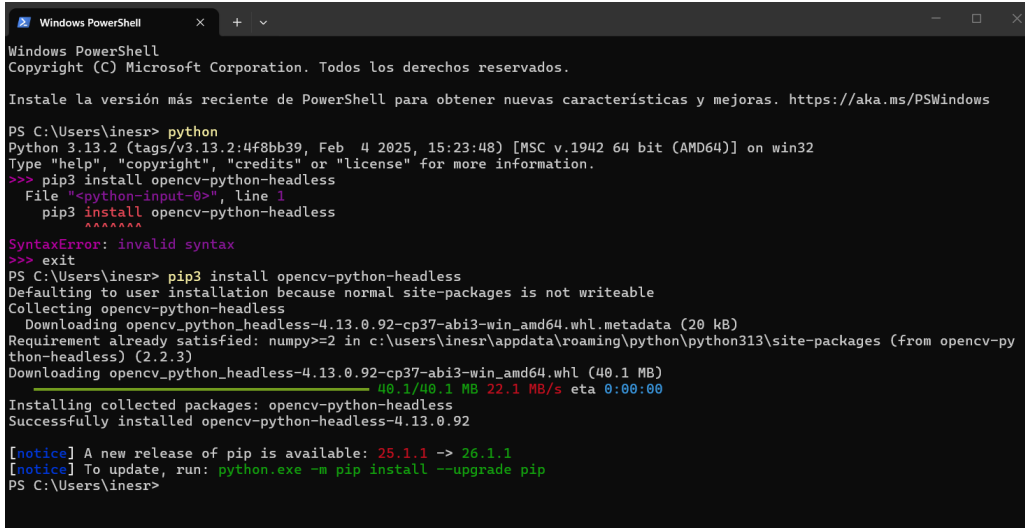
Para superar esta práctica se proponen los siguientes ejercicios:

1. Hacer reconocimiento de caras de personas en imágenes (ejemplo básico).
2. Hacer reconocimiento de caras de personas en vídeos.
3. Hacer reconocimiento de caras de gatos en vídeos.
4. Hacer simultáneamente el reconocimiento de cuerpos y caras de personas en vídeos. Es requisito que ambas cosas se detenten al mismo tiempo. Como sugerencia, se puede hacer una primera aproximación para hacer la detección en imágenes y posteriormente en vídeos. Para este ejercicio se facilita un vídeo de ejemplo, aunque se pueden usar otros diferentes.

3. Configuración del entorno de trabajo

El sistema operativo usado es Microsoft Windows. A continuación, se detallan los pasos seguidos para la instalación del software, la gestión de entornos virtuales y la adquisición de los modelos de detección necesarios.

Tenía instalada la **versión 3.13.2 de Python**, como se puede ver en la Figura 1.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\inesr> python
Python 3.13.2 (tags/v3.13.2:4f8bb39, Feb  4 2025, 15:23:48) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> pip3 install opencv-python-headless
File "<python-input-0>", line 1
    pip3 install opencv-python-headless
    ^^^^^^^
SyntaxError: invalid syntax
>>> exit
PS C:\Users\inesr> pip3 install opencv-python-headless
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting opencv-python-headless
  Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in c:\users\inesr\appdata\roaming\python\python313\site-packages (from opencv-python-headless) (2.2.3)
Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.1 MB)
  40.1/40.1 MB 22.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: opencv-python-headless
Successfully installed opencv-python-headless-4.13.0.92

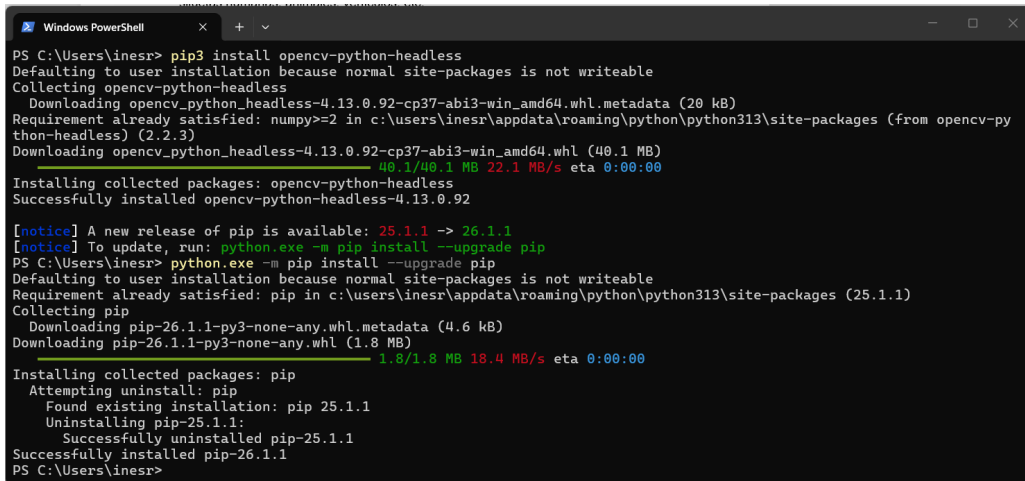
[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\inesr>
```

Figura 1: Proceso de instalación de Python en Windows.

Para la instalación de la Librería **OpenCV-Python** uso la siguiente orden:

```
pip3 install opencv-python-headless
```

Listing 1: Instalación de OpenCV.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\inesr> pip3 install opencv-python-headless
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting opencv-python-headless
  Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=2 in c:\users\inesr\appdata\roaming\python\python313\site-packages (from opencv-python-headless) (2.2.3)
Downloading opencv_python_headless-4.13.0.92-cp37-abi3-win_amd64.whl (40.1 MB)
  40.1/40.1 MB 22.1 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: opencv-python-headless
Successfully installed opencv-python-headless-4.13.0.92

[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.1.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\inesr> python.exe -m pip install --upgrade pip
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pip in c:\users\inesr\appdata\roaming\python\python313\site-packages (25.1.1)
Collecting pip
  Downloading pip-26.1.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Downloading pip-26.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
  1.8/1.8 MB 18.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.1.1
    Uninstalling pip-25.1.1:
      Successfully uninstalled pip-25.1.1
  Successfully installed pip-26.1.1
PS C:\Users\inesr>
```

Figura 2: Instalación de OpenCV.

He accedido al repositorio oficial de código de OpenCV en GitHub (*opencv/data/haarcascades*) para descargar de forma local los clasificadores necesarios. En la Figura 3 se puede observar el contenido del repositorio.

3.1. Ejemplo de caras

El código fuente proporcionado por el profesor se encuentra en el Anexo 5.1. Para ejecutar este ejemplo en el que detecta las caras de una imagen basta con escribir *python* y el nombre del fichero:

```
python ejemplo-fotos-1.py
```

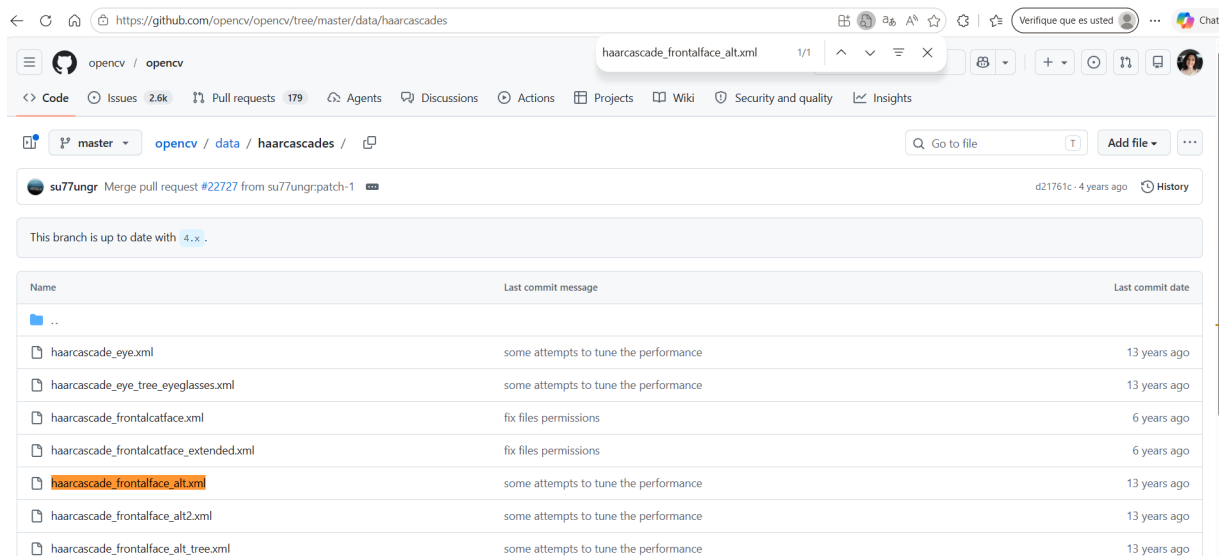


Figura 3: Repositorio OpenCV

En la Figura 4 se puede observar el resultado de haber ejecutado el ejemplo proporcionado por el profesor. En un recuadro amarillo se puede ver el contenido de la carpeta, y subrayado por una línea amarilla viene el comando para ejecutar dicho programa.

Se pueden ver solamente dos recuadros rojos, es decir, el programa ha detectado dos caras en la imagen. La cara del cuadro no ha sido reconocida por el programa. Si reducimos el parámetro **scaleFactor** y le damos valor más cercano a 1,0 (p.ej. 1,05 en mi caso) veremos que sí identifica esa otra cara del cuadro (Figura 5).

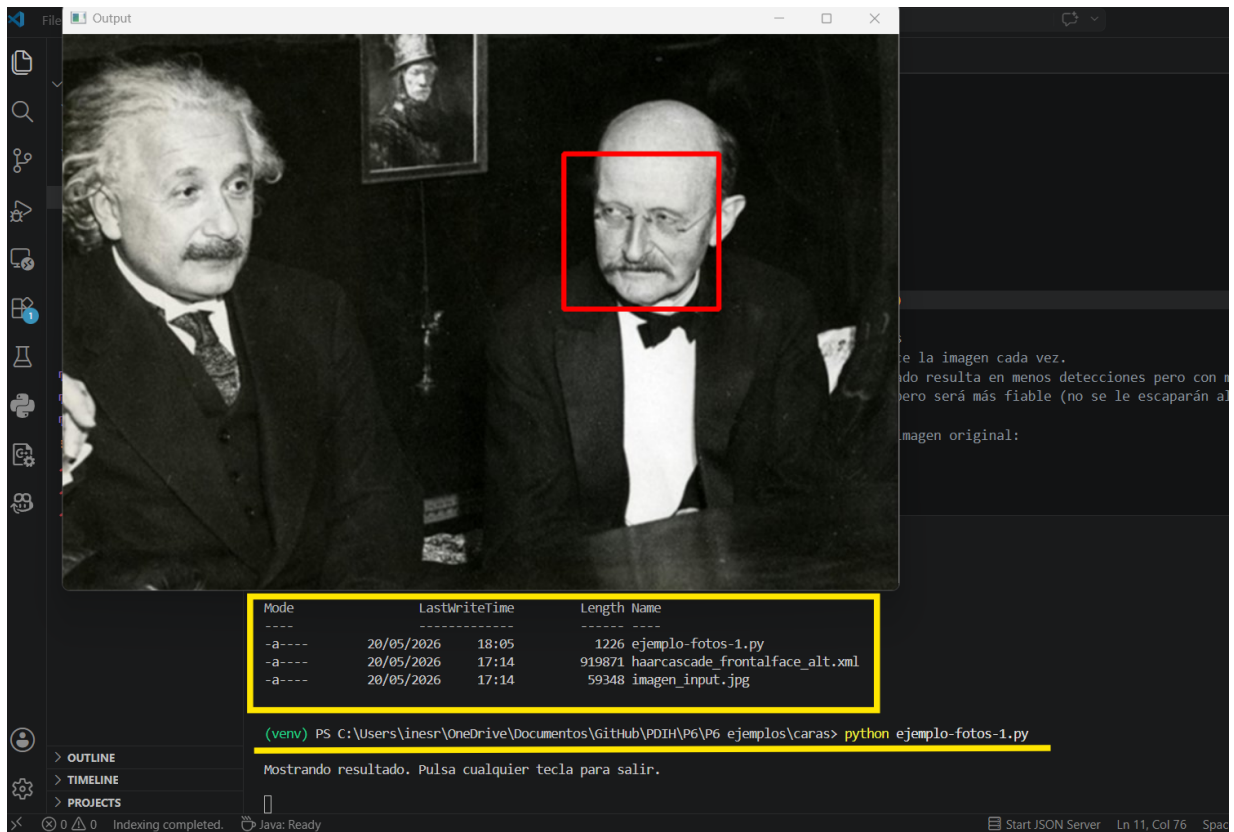


Figura 4: Ejecución de ejemplo

4. Ejercicios propuestos

4.1. Ejercicio 1

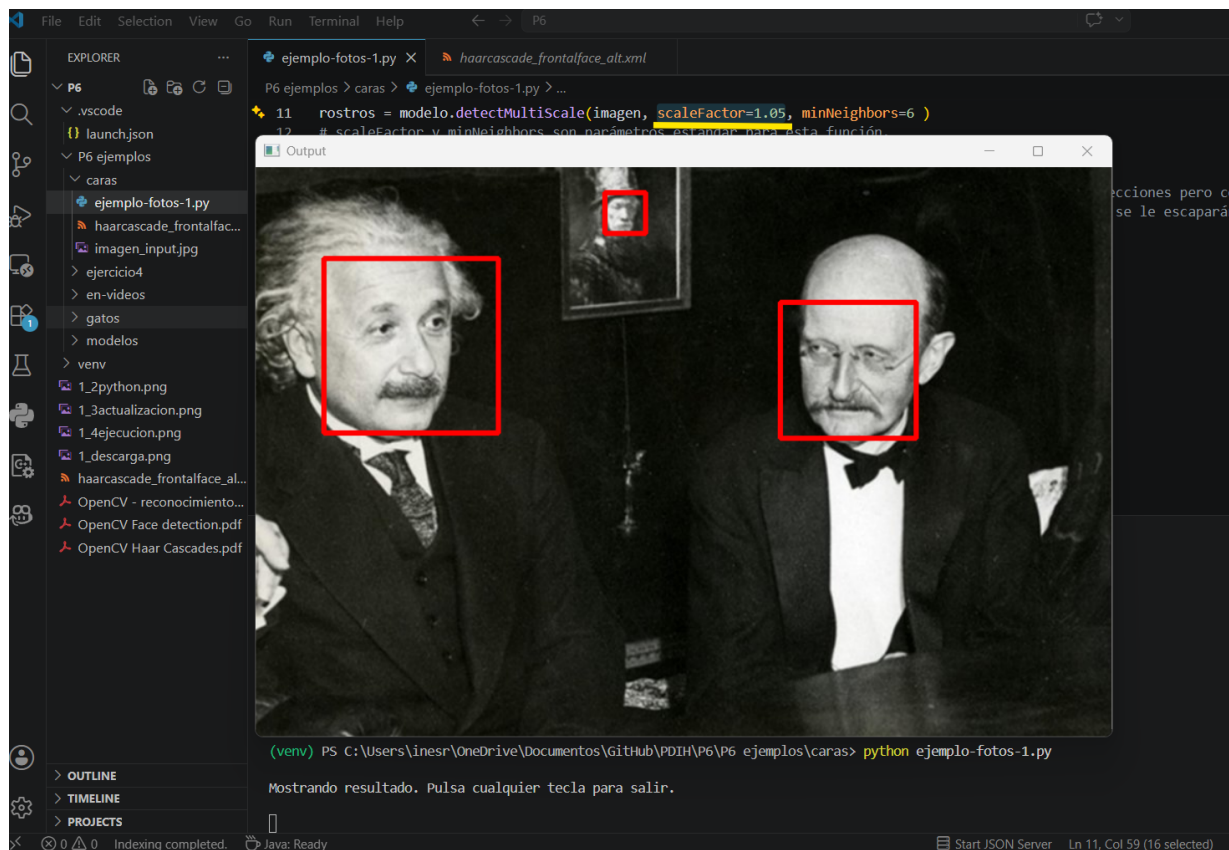


Figura 5: Ejecución de ejemplo con `scaleFactor = 1.05`

5. Anexo

5.1. Fichero *ejemplo-fotos-1.py*

Ejemplo proporcionado por el profesor.

```

1 # ejemplo-fotos-1.py
2 import cv2
3
4 #Cargamos nuestro modelo clasificador de Haar:
5 modelo = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_alt.xml')
6
7 #Cargamos la imagen
8 img = cv2.imread('imagen_input.jpg')
9 imagen = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
10
11 #Buscamos los rostros:
12 rostros = modelo.detectMultiScale(imagen, scaleFactor=1.5, minNeighbors=6 )
13 # scaleFactor y minNeighbors son parámetros estándar para esta función.
14 # El primero es el factor de escala: la función intentará encontrar rostros
15 # escalando la imagen varias veces, y este factor indica en cuánto se reduce la
16 # imagen cada vez.
17 # El segundo parámetro indica la calidad de las detecciones: un valor elevado resulta
18 # en menos detecciones pero con más fiabilidad.
19 # Si hacemos scaleFactor más cercano a 1.0 tardará un poco más de tiempo, pero será m
20 # ás fiable (no se le escaparán algunas caras)
21
22 #Ahora recorremos el array 'rostros' y dibujamos los rectángulos sobre la imagen
23 # original:
24 for (x,y,ancho, alto) in rostros:
25     cv2.rectangle(img, (x,y), (x+ancho, y+alto), (0,0,255) , 3)
26

```

```
23 #Abrimos una ventana con el resultado:
24 cv2.imshow('Output', img)
25 print("\nMostrando resultado. Pulsa cualquier tecla para salir.\n")
26 cv2.waitKey(0)
27 cv2.destroyAllWindows()
```

Listing 2: Código completo del ejemplo